TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

🖥️ Khoa Công nghệ Thông tin

📖 **Mã học phần:** IT0.007.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

👤 **Giảng viên:** Bộ môn Khoa học Máy tính

CHỦ ĐỀ 11
Ứng dụng AI trong Bảng tính, Đánh giá Công cụ & Đạo đức AI

Mục tiêu Buổi học (Chủ đề 11 - 3 tiết, buổi cuối)

Nhớ / Hiểu	Trình bày được cách AI hỗ trợ Google Sheets, khái niệm định kiến AI, đạo văn AI và 5 tiêu chí đánh giá công cụ AI.
Áp dụng	Dùng AI để viết công thức, phân tích dữ liệu trong Google Sheets; đánh giá 1 công cụ AI theo 5 tiêu chí.
Phân tích	Phát hiện sai sót tiềm ẩn trong kết quả AI hỗ trợ bảng tính; phân định ranh giới hỗ trợ hợp lý và vi phạm liêm chính học thuật.

Đây là buổi lý thuyết CUỐI CÙNG của học phần — khép lại hành trình 11 chủ đề đã học.

Ứng dụng AI Hỗ trợ Google Sheets

📊 **Ý tưởng:** Thay vì tự nhớ cú pháp hàm, sinh viên có thể mô tả nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, để AI (ChatGPT, Gemini, Claude) viết công thức, phân tích dữ liệu, gợi ý biểu đồ.

🔁 **Liên hệ đã học:** Kỹ năng lọc dữ liệu Python cơ bản (Chủ đề 2) và tạo Google Form bằng Apps Script (Chủ đề 6) đã làm quen với việc AI hỗ trợ xử lý dữ liệu — hôm nay áp dụng trực tiếp vào Sheets.

Ví dụ: Dùng AI Viết Công thức Google Sheets

Yêu cầu gửi AI:

Tôi có bảng dữ liệu khảo sát hài lòng hành khách xe buýt: cột A là Tuyến, cột B là Điểm hài lòng (1-5). Viết giúp tôi công thức Google Sheets tính điểm trung bình RIÊNG cho tuyến "32", và công thức đếm số phiếu có điểm dưới 3 của tuyến đó.

```
=AVERAGEIF(A:A, "32", B:B)
=COUNTIFS(A:A, "32", B:B, "<3")
```

AI Hỗ trợ Phân tích Dữ liệu và Gợi ý Trực quan hóa

📝 **Yêu cầu gửi AI:**

Đây là bảng điểm hài lòng của 5 tuyến xe buýt [dán dữ liệu/mô tả cột]. Hãy cho biết tuyến nào có điểm trung bình thấp nhất, và gợi ý loại biểu đồ phù hợp nhất để trình bày so sánh 5 tuyến này trong báo cáo.

💡 **Lưu ý:** AI có thể gợi ý đúng loại biểu đồ (cột để so sánh, tròn để tỷ trọng) nhưng việc TẠO biểu đồ thực tế vẫn cần thao tác trực tiếp trên Google Sheets.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Phát hiện Sai sót trong Kết quả AI Hỗ trợ Sheets

🔎 Phân tích Tình huống

AI viết giúp công thức `=AVERAGE(B2:B100)` để tính điểm hài lòng trung bình toàn bộ khảo sát. Sinh viên dán vào Sheets và dùng ngay kết quả, nhưng thực tế bảng dữ liệu chỉ có 62 phiếu khảo sát hợp lệ (từ dòng 2 đến dòng 63), các dòng 64-100 đang để trống do chưa nhập hết.

a) Phân tích: công thức AI viết có sai cú pháp không? Vì sao kết quả vẫn có thể sai lệch so với thực tế?

b) Đề xuất: sinh viên nên kiểm tra những gì trước khi tin tưởng hoàn toàn vào công thức do AI viết?

Khái niệm Định kiến AI (AI Bias)

⚖️ **Định nghĩa:** Là hiện tượng hệ thống AI đưa ra kết quả thiên lệch, bất lợi có hệ thống với một nhóm đối tượng, thường bắt nguồn từ dữ liệu huấn luyện không đại diện đầy đủ.

🔄 **Không xuất hiện ngẫu nhiên:** Bias hình thành từ dữ liệu thiên lệch → mô hình học theo thiên lệch → kết quả đầu ra thiên lệch → khuếch đại qua sử dụng rộng rãi.

Ví dụ Thực tế: Định kiến trong Công cụ Tuyển dụng

📋 Công cụ AI sàng lọc CV thiên lệch giới tính

Một công cụ sàng lọc hồ sơ tuyển dụng tự động của tập đoàn công nghệ lớn từng có xu hướng ưu tiên ứng viên nam giới, do được huấn luyện trên dữ liệu tuyển dụng lịch sử vốn đã mất cân bằng giới.

Bài học: khi dùng AI hỗ trợ quyết định quan trọng (đánh giá CV, lọc hồ sơ CLB), cần giữ vai trò giám sát, ra quyết định cuối cùng của con người.

Đạo văn AI và Liêm chính Học thuật

Mức độ	Cách sử dụng AI	Đánh giá
Thường được chấp nhận	Tra cứu khái niệm, kiểm tra ngữ pháp, gợi ý dàn ý	AI hỗ trợ tư duy, sản phẩm cuối do SV thực hiện
Cần thận trọng	AI viết một phần, SV biên tập, bổ sung ý tưởng	Cần minh bạch theo quy định giảng viên/học phần
Vi phạm liêm chính	Nộp nguyên văn bài AI tạo ra như của mình	Bị xem là gian lận học thuật, có thể bị kỷ luật

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Phân định Ranh giới Hỗ trợ và Vi phạm

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên dùng AI viết toàn bộ phần "Kết luận" của báo cáo bài tập lớn, sau đó chỉ đổi vài từ ngữ trước khi nộp, không ghi chú gì về việc đã dùng AI hỗ trợ.

a) Phân tích: hành vi này thuộc mức độ nào trong 3 mức đã học? Vì sao?

b) So sánh: nếu sinh viên đó dùng AI để phác thảo ý tưởng, sau đó TỰ VIẾT LẠI hoàn toàn theo văn phong riêng và có ghi chú đã dùng AI hỗ trợ, mức độ đánh giá sẽ khác thế nào?

Quyền Sở hữu Trí tuệ đối với Nội dung do AI Tạo ra

❓ **Vấn đề còn tranh luận:** Nội dung hoàn toàn do AI tạo ra, không có can thiệp sáng tạo của con người, thường khó được công nhận là tác phẩm có bản quyền (đã học ở Chủ đề 6).

✍️ **Hàm ý thực tiễn:** Khi dùng AI hỗ trợ, nên chỉnh sửa, bổ sung ý tưởng cá nhân đủ đáng kể để thể hiện dấu ấn sáng tạo riêng (đã học ở Chủ đề 10).

Năm Nguyên tắc Sử dụng AI có Trách nhiệm

1. Luôn công khai, minh bạch khi sản phẩm học tập có hỗ trợ đáng kể của AI.
2. Luôn kiểm chứng thông tin AI cung cấp trước khi sử dụng (áp dụng CRAAP/SIFT).
3. Không dùng AI thay thế hoàn toàn năng lực bản thân trong bài đánh giá quan trọng.
4. Cân nhắc tác động môi trường khi sử dụng AI tạo sinh (đã học ở Chủ đề 8).
5. Tôn trọng bản quyền, không dùng AI xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Năm Tiêu chí Đánh giá một Công cụ AI trước khi Sử dụng

Tiêu chí	Câu hỏi tự kiểm tra
Độ chính xác & tin cậy	Công cụ có đáng tin cậy cho đúng mục đích mình cần không?
Minh bạch nguồn dữ liệu	Công cụ có công khai dữ liệu huấn luyện lấy từ đâu không?
Chính sách quyền riêng tư	Có thu thập dữ liệu cá nhân quá mức không?
Chi phí & tính sẵn có	Chi phí sử dụng có hợp lý so với lợi ích mang lại không?
Phù hợp mục đích sử dụng	Công cụ có thực sự cần thiết hay chỉ đang chạy theo xu hướng?

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Đánh giá: Áp dụng 5 Tiêu chí cho một Công cụ AI Cụ thể

🔎 Phân tích Tình huống

Một ứng dụng AI "dịch thuật siêu tốc" mới nổi trên mạng xã hội, miễn phí hoàn toàn, không có chính sách quyền riêng tư công khai, không rõ công ty phát triển, nhưng dịch khá nhanh và mượt.

a) Đánh giá: áp dụng đầy đủ 5 tiêu chí đã học để đánh giá công cụ này. Với mỗi tiêu chí, kết luận đạt hay không đạt.

b) Kết luận: bạn có khuyến nghị sinh viên khác sử dụng công cụ này để dịch tài liệu học thuật quan trọng không? Nêu lập luận.

Cơ hội của Trí tuệ Nhân tạo

📈 **Tăng năng suất:** Học tập và làm việc hiệu quả hơn nhờ AI hỗ trợ các tác vụ lặp lại.

🌍 **Mở rộng tiếp cận tri thức:** Dễ dàng tra cứu, học hỏi kiến thức mới ở mọi lĩnh vực.

🎯 **Cá nhân hóa học tập:** AI có thể hỗ trợ điều chỉnh nội dung theo năng lực từng người.

Thách thức của Trí tuệ Nhân tạo

- **Nguy cơ phụ thuộc:** Sử dụng quá mức có thể làm suy giảm tư duy độc lập.
- **Thông tin sai lệch tinh vi hơn:** Deepfake, giả mạo giọng nói/hình ảnh do AI ngày càng khó nhận diện (đã học ở Chủ đề 4).
- **Khoảng cách số:** Chênh lệch giữa nhóm có/không có điều kiện tiếp cận công cụ AI trả phí.

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành Nhanh: Đánh giá một Công cụ AI Bạn Đang Dùng

✍️ **Yêu cầu:**

Chọn 1 công cụ AI bạn đang sử dụng thường xuyên, áp dụng đầy đủ 5 tiêu chí để đánh giá. Viết kết luận ngắn: có nên tiếp tục sử dụng công cụ này không? Vì sao?

Ví dụ Câu hỏi Ôn tập ở Mức độ Phân tích

❓ Câu hỏi mẫu

1. Cho 1 kết quả AI hỗ trợ xử lý bảng tính — phân tích để phát hiện sai sót tiềm ẩn (công thức sai ngữ cảnh, thiếu dữ liệu).

2. Đánh giá 1 công cụ AI cụ thể theo đủ 5 tiêu chí đã học, đưa ra khuyến nghị có lập luận.

3. Cho 1 tình huống sử dụng AI trong học tập — phân định ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và vi phạm liêm chính học thuật.

TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 11

Các Điểm Cốt lõi Chủ đề 11 cần Ghi nhớ

- ✅ AI hỗ trợ hiệu quả việc viết công thức, phân tích dữ liệu Sheets — nhưng luôn cần kiểm tra lại phạm vi dữ liệu, kết quả.
- ✅ Định kiến AI (Bias) bắt nguồn từ dữ liệu huấn luyện thiên lệch — cần giữ vai trò giám sát của con người.
- ✅ Đạo văn AI có 3 mức độ; minh bạch và tự biên tập lại là ranh giới quan trọng nhất.
- ✅ 5 tiêu chí (chính xác, minh bạch, riêng tư, chi phí, phù hợp) giúp đánh giá công cụ AI có căn cứ.

Tổng kết Hành trình 11 Chủ đề của Học phần

Miền Năng lực số	Chủ đề đã học
I. Khai thác Dữ liệu và Thông tin	1, 2, 3
II. Giao tiếp và Hợp tác	4
III. Sáng tạo Nội dung số	5, 6
IV. An toàn số	7, 8
V. Giải quyết Vấn đề	9
VI. Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo	10, 11

HOÀN THÀNH 11 CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT!

Chúc mừng các em sinh viên đã hoàn thành hành trình học tập Năng lực số bậc 6!

📝 Tiếp theo: 6 buổi Bài tập củng cố theo từng Mô-đun và 5 buổi Thực hành có sản phẩm cụ thể.

🏆 Điều kiện hoàn thành: đạt ≥70/100 điểm ở cả 6 bài kiểm tra Mô-đun.

📧 Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn